

UNIVERSIDAD MAYOR, REAL Y PONTIFICIA DE SAN FRANCISCO XAVIER DE CHUQUISACA

FACULTAD DE TECNOLOGÍA



BASE DE DATOS I

Carrera : Ingeniería en Ciencias de la Computación

Título : Práctica SQL

Universitarios : Renteria David Fernando Lujan y Monzón Bruno
Antonio

Nº de Grupo : Grupo 1

Docente : Ing. Edgar Espinoza

Sucre – Bolivia
2023

```

--CREAMOS LA BASE DE DATOS FABRICA
CREATE DATABASE FABRICA
-- DEBEMOS ABILITAR LA BASE PARA QUE PODEMOS USARLA
USE FABRICA
Go

=====
--DEBEMOS ABREGAR A LA BASE DE DATOS LAS TABLAS, LA PRIMERA ES PROYECTOS
CREATE TABLE PROYECTOS (
CodP varchar(10) NOT NULL PRIMARY KEY ,
Descrip varchar (20) NOT NULL,
Localidad varchar(30) NOT NULL,
Cliente varchar(20) NOT NULL,
Telefono int NULL
);
--EN PROYECTOS DEBEMOS INGRESAR LOS DATOS
INSERT INTO PROYECTOS (CodP,Descrip,Localidad , Cliente, Telefono) values
('P01', 'Garaje', 'Camargo', 'Felipe Sol', 6411111),
('P02', 'Solado', 'Padilla', 'José Pérez', 6422222),
('P03', 'Garaje', 'Camargo', 'Rosa López', 6499666),
('P04', 'Techado', 'Tarabuco', 'José Pérez', 6433333),
('P05', 'Buhardilla', 'Padilla', 'Ana Botijo', null)
=====
-- CREA LA TABLA DE MAQUINAS
CREATE TABLE MAQUINAS(
CodM varchar (10) NOT NULL PRIMARY KEY,
Nombre varchar (20),
PrecioHora int
);
--INSERTAMOS LOS VALORES DE LA TABLA
INSERT INTO MAQUINAS (CodM, Nombre, PrecioHora) VALUES
('M01', 'Excavadora', 15000),
('M02', 'Hormigonera', 10000),
('M03', 'Volquete', 11000),
('M04', 'Apisonadora', 18000)
=====
CREATE TABLE CONDUCTORES(
CodC varchar(10) NOT NULL PRIMARY KEY ,
Nombre varchar(20) NOT NULL,
Localidad varchar(20) NOT NULL,
Categ int NOT NULL
);
INSERT INTO CONDUCTORES (CodC, Nombre, Localidad, Categ) VALUES--INGRESAMOS LOS DATOS DE LOS CONDUCTORES
('C01', 'Jose Sanchez', 'Camargo', 18),
('C02', 'Manuel Diaz', 'Camargo', 15),
('C03', 'Juan Perez', 'Padilla', 20),
('C04', 'Luis Ortiz', 'Camargo', 18),
('C05', 'Javier Martin', 'Tarabuco', 12),
('C06', 'Carmen Perez', 'Padilla', 15);
=====
CREATE TABLE TRABAJOS(--CREAMOS LA TABLA TRABAJOS
CodC varchar(10) NOT NULL,
CodM varchar(10) NOT NULL,
CodP varchar (10) NOT NULL,
Fecha date NOT NULL,
Tiempo int NULL
CONSTRAINT FK_TRABAJOS01 FOREIGN KEY (CodC) REFERENCES CONDUCTORES(CodC),
CONSTRAINT FK_TRABAJOS02 FOREIGN KEY (CodM) REFERENCES MAQUINAS (CodM),
CONSTRAINT FK_TRABAJOS03 FOREIGN KEY (CodP) REFERENCES PROYECTOS(CodP)
);
INSERT INTO TRABAJOS (CodC, CodM, CodP, Fecha, Tiempo) VALUES--INSERTAMOS VALORES
('C02', 'M03', 'P01', '2014-09-10', 100),
('C03', 'M01', 'P02', '2014-09-10', 200),
('C05', 'M03', 'P02', '2014-09-10', 150),
('C04', 'M03', 'P02', '2014-09-10', 90),
('C01', 'M02', 'P02', '2014-09-12', 120),
('C02', 'M03', 'P03', '2014-09-13', 30),
('C03', 'M01', 'P04', '2014-09-15', 300),
('C02', 'M03', 'P02', '2014-09-15', NULL),
('C01', 'M03', 'P04', '2014-09-15', 180),

```

```
( 'C05', 'M03', 'P04', '2014-09-15', 90),
( 'C01', 'M02', 'P04', '2014-09-17', NULL),
( 'C02', 'M03', 'P01', '2014-09-18', NULL);
```

```
-----
--CREAMOS TODAS LAS TABLAS Y AHORA PODEMOS VERIFICAR SI LOS DATOS ESTA CORRECTAMENTE INGRESADOS
```

```
--MOSTRAMOS LA TABLA DE CONDUCTORES
```

```
SELECT *
FROM CONDUCTORES
```

```
--MOSTRAMOS LA TABLA DE PROYECTOS
```

```
SELECT *
FROM PROYECTOS
```

```
--MOSTRAMOS LA TABLA DE MAQUINAS
```

```
SELECT *
FROM MAQUINAS
```

```
--MOSTRAMOS LA TABLA DE TRABAJOS
```

```
SELECT *
FROM TRABAJOS
```

Results

Messages

	CodC	Nombre	Localidad	Categ
1	C01	Jose Sanchez	Camargo	18
2	C02	Manuel Diaz	Camargo	15
3	C03	Juan Perez	Padilla	20
4	C04	Luis Ortiz	Camargo	18
5	C05	Javier Martin	Tarabuco	12
6	C06	Carmen Perez	Padilla	15

	CodP	Descrip	Localidad	Cliente	Telefono
1	P01	Garaje	Camargo	Felipe Sol	6411111
2	P02	Solado	Padilla	José Pérez	6422222
3	P03	Garaje	Camargo	Rosa López	6499666
4	P04	Techado	Tarabuco	José Pérez	6433333
5	P05	Buhardilla	Padilla	Ana Botijo	NULL

	CodM	Nombre	PrecioHora
1	M01	Excavadora	15000
2	M02	Hormigonera	10000
3	M03	Volquete	11000
4	M04	Apisonadora	18000

	CodC	CodM	CodP	Fecha	Tiempo
1	C02	M03	P01	2014-09-10	100
2	C03	M01	P02	2014-09-10	200
3	C05	M03	P02	2014-09-10	150
4	C04	M03	P02	2014-09-10	90
5	C01	M02	P02	2014-09-12	120
6	C02	M03	P03	2014-09-13	30
7	C03	M01	P04	2014-09-15	300
8	C02	M03	P02	2014-09-15	NULL
9	C01	M03	P04	2014-09-15	180
10	C05	M03	P04	2014-09-15	90
11	C01	M02	P04	2014-09-17	NULL
12	C02	M03	P01	2014-09-18	NULL

--HAREMOS LAS CONSULTAS--

--COMO LAS CONSULTAS DEBEN SER EN LA BASE DE DETOS FABRICA, DEBEMOS USAR ESA TABLA

use FABRICA

--EJERCICIO 01 => Obtener todos los datos de todos los proyectos

SELECT * FROM PROYECTOS

Results Messages					
	CodP	Descrip	Localidad	Cliente	Telefono
1	P01	Garaje	Camargo	Felipe Sol	6411111
2	P02	Solado	Padilla	José Pérez	6422222
3	P03	Garaje	Camargo	Rosa López	6499666
4	P04	Techado	Tarabuco	José Pérez	6433333
5	P05	Buhardilla	Padilla	Ana Botijo	NULL

--EJERCICIO 02 => Obtener los códigos de máquina (CodM) para todas las máquinas utilizadas

SELECT CodM FROM MAQUINAS

Results Messages Client Statistics	
	CodM
1	M01
2	M02
3	M03
4	M04

--EJERCICIO 03 => Obtener las localidades de los conductores

SELECT Localidad FROM CONDUCTORES

Results Messages Client Statistics	
	Localidad
1	Camargo
2	Camargo
3	Padilla
4	Camargo
5	Tarabuco
6	Padilla

--EJERCICIO 04 => Obtener los códigos de los conductores de Camargo

SELECT CodC FROM CONDUCTORES
WHERE Localidad = 'Camargo'

Results Messages Client Statistics	
	CodC
1	C01
2	C02
3	C04

--EJERCICIO 05 => Obtener los códigos de los conductores de Camargo que tengan categoría inferior a 18

```
SELECT CodC FROM CONDUCTORES
WHERE Localidad='Camargo' AND Categ<18
```

121 %

	CodC
1	C02

--EJERCICIO 06 => Obtener el nombre de las maquinas cuyo precio por hora este comprendido entre Bs. 11000 y 15000.

```
SELECT Nombre FROM MAQUINAS
WHERE PrecioHora BETWEEN 11000 AND 15000;--BETWEEN nos ayuda a hacer rangos en la seleccion
```

121 %

	Nombre
1	Excavadora
2	Volquete

--EJERCICIO 07 => Obtener los conductores que apelliden Perez.

```
SELECT Nombre FROM CONDUCTORES
WHERE Nombre LIKE '%Perez%';--LIKE busca todas las coincidencias con la palabra que ponemos,
--el % ayuda a que no busque el primero
```

121 %

	Nombre
1	Juan Perez
2	Carmen Perez

--EJERCICIO 08 => Obtener los nombres de aquellos conductores que residen en Camargo o en Padilla.

```
SELECT Nombre FROM CONDUCTORES
WHERE Localidad IN ('Camargo', 'Padilla');--IN coninsidencias
```

121 %

	Nombre
1	Jose Sanchez
2	Manuel Diaz
3	Juan Perez
4	Luis Ortiz
5	Carmen Perez

--EJERCICIO 09 => Obtener los nombres de conductores que no sean de Camargo.

```
SELECT Nombre FROM CONDUCTORES
WHERE Localidad NOT IN ('Camargo');--NOT IN no coincidencias
```

121 %

	Nombre
1	Juan Perez
2	Javier Martin
3	Carmen Perez

```

=====
--EJERCICIO 10 => Obtener los partes de trabajo que no figuren con el tiempo empleado.

```

```

SELECT * FROM TRABAJOS
WHERE TIEMPO IS NULL;

```

121 %

	CodC	CodM	CodP	Fecha	Tiempo
1	C02	M03	P02	2014-09-15	NULL
2	C01	M02	P04	2014-09-17	NULL
3	C02	M03	P01	2014-09-18	NULL

```

=====
--EJERCICIO 11 => Obtener los proyectos que no sean de Camargo ni de Padilla.

```

```

-----EJERCICIO 11.01 ALL

```

```

SELECT * FROM PROYECTOS
WHERE Localidad <> ALL (SELECT 'Camargo' UNION SELECT 'Padilla');--ALL todos

```

121 %

	CodP	Descrip	Localidad	Cliente	Telefono
1	P04	Techado	Tarabuco	José Pérez	6433333

```

-----EJERCICIO 11.02 ANY

```

```

SELECT * FROM PROYECTOS
WHERE NOT Localidad = ANY (SELECT 'Camargo' UNION SELECT 'Padilla');--ANY algunos

```

121 %

	CodP	Descrip	Localidad	Cliente	Telefono
1	P04	Techado	Tarabuco	José Pérez	6433333

```

=====
--EJERCICIO 13 => Obtener los nombres de los trabajadores que han utilizado la maquina M02.

```

```

SELECT DISTINCT Nombre FROM CONDUCTORES, TRABAJOS--DISTINCT para sacar los no repetidos
WHERE CONDUCTORES.CodC = TRABAJOS.CodC AND CodM = 'M02';

```

121 %

	Nombre
1	Jose Sanchez

```

--EJERCICIO 14 => Obtener los nombres de los conductores que manejan volquetas.

```

```

SELECT DISTINCT (c.Nombre)
FROM CONDUCTORES c INNER JOIN trabajos t ON (c.CodC = t.CodC) --Se estan renombrando als tablas
INNER JOIN MAQUINAS m ON (t.CodM = m.CodM) WHERE m.Nombre='Volquete';

```

121 %

	Nombre
1	Javier Martin
2	Jose Sanchez
3	Luis Ortiz
4	Manuel Diaz

```

=====
--EJERCICIO 15 => Obtener la descripción y cliente de aquellos proyectos en los que hayan
--trabajado máquinas con un precio hora superior a BS.12000 conducidas por conductores de
--Padilla.

```

```

SELECT Descrip, Cliente FROM PROYECTOS
WHERE CodP IN (SELECT codP FROM TRABAJOS
WHERE CodM IN (SELECT codM FROM MAQUINAS
WHERE Preciohora>12000) AND CodC IN (SELECT CodC FROM CONDUCTORES
WHERE Localidad='Padilla'));

```

```
=====
```

	Descrip	Cliente
1	Solado	José Pérez
2	Techado	José Pérez

```
=====
```

```

--EJERCICIO 16 => Obtener el numero total de proyectos en los que se están trabajando.

```

```

SELECT COUNT(*) FROM TRABAJOS;

```

```
=====
```

	(No column name)
1	12

```
=====
```

```

--EJERCICIO 17 => Obtener el numero total de máquinas que se han utilizado en 'P02'.

```

```

SELECT COUNT(DISTINCT CodM) FROM TRABAJOS
WHERE CodP='P02';

```

```
=====
```

	(No column name)
1	3

```
=====
```

```

--EJERCICIO 18 => Obtener el precio medio por hora de las máquinas.

```

```

SELECT AVG(Preciohora) FROM MAQUINAS;

```

```
=====
```

	(No column name)
1	13500

```
=====
```

```

--EJERCICIO 19 => Obtener el máximo para el nombre y el preciohora de las máquinas.

```

```

SELECT max(Nombre), max(Preciohora) FROM MAQUINAS;

```

```
=====
```

121 %

	(No column name)	(No column name)
1	Volquete	18000

```
--=====
--EJERCICIO 20 => Obtener la fecha máxima, el mínimo tiempo y la suma y media del tiempo
--de la tabla trabajos..
```

```
SELECT max(Fecha), min(Tiempo), sum(Tiempo), avg(Tiempo) FROM TRABAJOS;
```

121 %

	(No column name)	(No column name)	(No column name)	(No column name)
1	2014-09-18	30	1260	140

```
--=====
--EJERCICIO 21 => Contar el numero de filas de la tabla trabajos, numero de valores de la
--columna tiempo y numero de valores distintos de dicha columna.
```

```
SELECT count(*), count(Tiempo), count(distinct Tiempo) FROM TRABAJOS;
```

121 %

	(No column name)	(No column name)	(No column name)
1	12	9	8

```
--=====
--EJERCICIO 22 => Obtener por cada conductor que haya trabajado, el código de este y la
--cantidad total de tiempo empleado
```

```
SELECT CodC, SUM(Tiempo) FROM TRABAJOS
GROUP BY CodC;
```

121 %

	CodC	(No column name)
1	C01	300
2	C02	130
3	C03	500
4	C04	90
5	C05	240

```
--=====
--EJERCICIO 23 => Obtener para los conductores que figuren con mas de un trabajo realizado,
--la suma de tiempos trabajados
```

```
SELECT CodC, SUM(Tiempo) FROM TRABAJOS
GROUP BY CodC
HAVING COUNT(*)>1; --Se usa con GROUP BY
```


121 %

	CodC	(No column name)
1	C01	300
2	C02	130
3	C03	500
4	C05	240

--=====

--EJERCICIO 24 => Obtener para los conductores que hayan utilizado la misma maquina mas de una vez entre el 12/09/14 y el 18/09/14, el código de conductor, el código de maquina y el tiempo total empleado

```
SELECT CodC, CodM, SUM(Tiempo) FROM TRABAJOS
WHERE Fecha BETWEEN '2014-09-12' AND '2014-09-18'
GROUP BY CodC, CodM
HAVING COUNT(*)>1;
```

121 %

	CodC	CodM	(No column name)
1	C01	M02	120
2	C02	M03	30

--=====

--EJERCICIO 25 => Obtener las partes de trabajo correspondientes al proyecto 'P04' ordenados ascendente por conductores y maquina

--EJERCICIO 25.1 Tabla Ordenada por Conductores

```
SELECT *FROM TRABAJOS
WHERE CodP = 'P04'
ORDER BY CodC ASC;
```

--EJERCICIO 25.2 Tabla Ordenada por Maquinas

```
SELECT *FROM TRABAJOS
WHERE CodP = 'P04'
ORDER BY CodM ASC;
```

121 %

	CodC	CodM	CodP	Fecha	Tiempo
1	C01	M03	P04	2014-09-15	180
2	C01	M02	P04	2014-09-17	NULL
3	C03	M01	P04	2014-09-15	300
4	C05	M03	P04	2014-09-15	90

	CodC	CodM	CodP	Fecha	Tiempo
1	C03	M01	P04	2014-09-15	300
2	C01	M02	P04	2014-09-17	NULL
3	C01	M03	P04	2014-09-15	180
4	C05	M03	P04	2014-09-15	90

--=====

--EJERCICIO 26 => Obtener la descripción y cliente de aquellos proyectos en los que hayan trabajado maquinas con un precio hora superior a Bs.12000 conducidas por conductores de Padilla.

```

SELECT Descrip, Cliente FROM PROYECTOS
WHERE CodP IN (SELECT CodP FROM TRABAJOS
WHERE CodM IN (SELECT CodM FROM MAQUINAS
WHERE Preciohora>12000)
AND CodC IN (SELECT CodC FROM CONDUCTORES
WHERE Localidad='Padilla'));

```

121 %

	Descrip	Cliente
1	Solado	José Pérez
2	Techado	José Pérez

--EJERCICIO 27 => Obtener los conductores con categoría inferior a la de algún trabajador de Camargo. Any Agarra el mayor valor

```

SELECT Nombre FROM CONDUCTORES
WHERE Categ<ANY (SELECT Categ FROM CONDUCTORES
WHERE Localidad ='Camargo');

```

121 %

	Nombre
1	Manuel Diaz
2	Javier Martin
3	Carmen Perez

--EJERCICIO 28 => Obtener los conductores que no han participado en el proyecto 'P01'.

```

SELECT Nombre FROM CONDUCTORES
WHERE CodC<>ALL(SELECT CodC FROM TRABAJOS
WHERE CodP='P01');

```

121 %

	Nombre
1	Jose Sanchez
2	Juan Perez
3	Luis Ortiz
4	Javier Martin
5	Carmen Perez

--EJERCICIO 29 => Obtener del conductor de Camargo que tenga la categoría mas alta de entre los que sean de Camargo.

```

SELECT Nombre FROM CONDUCTORES
WHERE Categ= (SELECT MAX(Categ) FROM CONDUCTORES
WHERE Localidad='Camargo') AND Localidad='Camargo';

```

121 %

	Nombre
1	Jose Sanchez
2	Luis Ortiz

```

=====
--EJERCICIO 30 => Obtener los nombres de las maquinas que se han utilizado en el proyecto
--'P03'.

```

```

SELECT nombre FROM maquinas
WHERE EXISTS (SELECT * FROM trabajos
WHERE trabajos.codM = maquinas.codM AND codP = 'P03');
=====

```

121 %

nombre	
1	Volquete

```

=====
--EJERCICIO 31 => Encontrar todos los conductores que no tengan un homónimo

```

```

SELECT * FROM conductores C
WHERE NOT EXISTS(SELECT * FROM conductores C1
WHERE C1.nombre=C.nombre AND C1.localidad = C.localidad
AND C1.categ<> C.categ);
=====

```

121 %

	CodC	Nombre	Localidad	Categ
1	C01	Jose Sanchez	Camargo	18
2	C02	Manuel Diaz	Camargo	15
3	C03	Juan Perez	Padilla	20
4	C04	Luis Ortiz	Camargo	18
5	C05	Javier Martin	Tarabuco	12
6	C06	Carmen Perez	Padilla	15

```

=====
--EJERCICIO 32 => Obtener los códigos de aquellos conductores que residan en Padilla o tenga
--categoría inferior a 18.

```

```

SELECT CodC FROM CONDUCTORES
WHERE Localidad = 'Padilla'
UNION
SELECT CodC FROM CONDUCTORES
WHERE Categ<18;
=====

```

121 %

	CodC
1	C02
2	C03
3	C05
4	C06

```

=====
--EJERCICIO 33 => Obtener los códigos de aquellos conductores que residan en Padilla o tenga
--categoría inferior a 18 o hayan manejado la maquina M01.

```

```

SELECT CodC FROM CONDUCTORES
WHERE Localidad = 'Padilla'
UNION ALL
SELECT CodC FROM CONDUCTORES
WHERE Categ<18
UNION ALL
SELECT CodC FROM TRABAJOS
WHERE CodM= 'M01';
=====

```

121 %

Results		Messages	Client Statistics
	CodC		
1	C03		
2	C06		
3	C02		
4	C05		
5	C06		
6	C03		
7	C03		

```
--=====
--EJERCICIO 34 => Obtener los códigos de aquellos conductores que tengan categoría inferior
--a 15 y no hayan trabajado con la maquina M03.
```

```
SELECT CodC FROM CONDUCTORES
WHERE Categ < 15
EXCEPT
SELECT CodC FROM TRABAJOS
WHERE CodM = 'M03';
```

121 %

Results		Messages	Client Statistics
	CodC		

```
--=====
--EJERCICIO 35 => Obtener los códigos de aquellos trabajadores que tengan categoría inferior
--a 15 y no hayan trabajado con la maquina M03
```

```
SELECT CodC FROM CONDUCTORES
WHERE Categ < 15
AND CodC NOT IN (SELECT CodC FROM TRABAJOS
WHERE CodM = 'M03');
```

121 %

Results		Messages	Client Statistics
	CodC		

```
--=====
--EJERCICIO 36 => Obtener los códigos de los conductores que hayan utilizado las maquinas
--M01 y la maquina M03
```

```
SELECT CodC FROM TRABAJOS
WHERE CodM = 'M01'
INTERSECT
SELECT CodC FROM TRABAJOS
WHERE CodM = 'M03';
```

121 %

Results		Messages	Client Statistics
	CodC		

```
--=====
--EJERCICIO 37 => Obtener los códigos de los conductores que hayan utilizado las maquinas
--M01 y la maquina M03
```

```
SELECT codC FROM trabajos
WHERE codM = 'M01' AND codC IN (
SELECT codC FROM trabajos
WHERE codM = 'M03');
```

